INDUSTRIAL AUTOMATION

โฟโตอิเล็กทริกเซ็นเซอร์

สรุปความแตกต่าง: แบบกระจายแสง (Diffuse) กับ แบบสะท้อนกลับ (Retroreflective)

ประเภทที่ 1

แบบกระจายแสง (Diffuse)

หลักการทำงาน

ตัววัตถุทำหน้าที่สะท้อนแสงกลับมาเอง

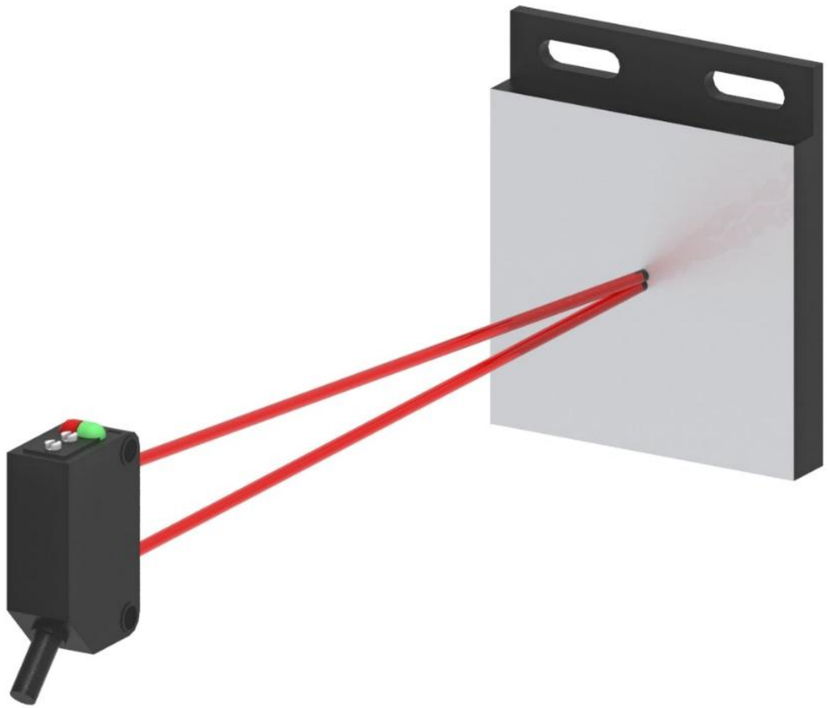
ข้อดี

ติดตั้งง่ายจุดเดียว ไม่ต้องใช้แผ่นสะท้อนแสง

ข้อจำกัด

ระยะสั้น สีวัตถุมีผลต่อการตรวจจับ





ประเภทที่ 2

แบบสะท้อนกลับ (Retroreflective)

หลักการทำงาน

ตรวจจับจากการที่วัตถุบังลำแสง

ข้อดี

ระยะไกลสุด 10 ม. สีวัตถุไม่มีผล

ข้อจำกัด

ต้องติดตั้งแผ่นสะท้อนแสงฝั่งตรงข้าม

ตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติ

คุณสมบัติ	แบบกระจายแสง (Diffuse)	แบบสะท้อนกลับ (Retroreflective)
ระยะตรวจจับ	สั้น (ถึง ~2 ม.)	ไกล (สูงสุด 10 ม.+)
แผ่นสะท้อนแสง	ไม่ต้องใช้	ต้องใช้เสมอ
ผลกระทบจากสีวัตถุ	สูงมาก	ไม่มีผล
ความซับซ้อน	ติดตั้งจุดเดียวจบ	ต้องเล็งให้ตรงแผ่นสะท้อน

แนวทางการเลือกใช้งาน

เลือกแบบกระจายแสง

- พื้นที่ติดตั้งจำกัดเพียงด้านเดียว
- วัตถุมีสีและพื้นผิวสม่ำเสมอ
- ระยะการทำงานสั้น

เลือกแบบสะท้อนกลับ

- มีพื้นที่ติดตั้งแผ่นสะท้อนแสง
- วัตถุมีสีหลากหลายปะปนกัน
- ต้องการระยะตรวจจับไกล



ยกระดับความแม่นยำในสายการผลิต

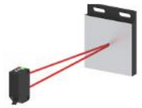
ด้วยการเลือกเซ็นเซอร์ให้ตรงกับลักษณะงาน

Image Sources



https://image.made-in-china.com/202f0j00vFPWrBetgIUH/G15-Diffuse-Photoelectric-Switch-Diffuse-Reflection-Infrared-Photo-Sensor-for-Industrial-Automation.webp

Source: m.made-in-china.com



http://stack-light.com/cdn/shop/files/stack-light-com-retroreflective-photo-sensor-mr-lr-40784629399771.jpg?v=1711136572

Source: stack-light.com



https://automationelectric.com/wp-content/uploads/2022/12/How-Are-Photoelectric-Sensors-Used-In-Automation-Automation-Electric-and-Controls.jpg

Source: automationelectric.com